Diferencias entre Inteligencia de Negocios (BI) y Análisis Predictivo (AP).

Inteligencia de Negocios

BI, por sus siglas en inglés: Business Intelligence

Es un conjunto de procesos, herramientas y técnicas que permiten recopilar, organizar, analizar y presentar datos históricos de una empresa para responder preguntas sobre "qué pasó" en el pasado. Su enfoque es descriptivo y retrospectivo, ayudando a identificar patrones, tendencias y hechos ocurridos, con el fin de apoyar decisiones informadas basadas en evidencia real. Por ejemplo, BI transforma datos crudos en informes, dashboards y visualizaciones que resumen el rendimiento pasado.

Análisis Predictivo

AP, por sus siglas en español para Análisis Predictivo; en inglés: Predictive Analytics

Es una rama avanzada del análisis de datos que utiliza modelos estadísticos, algoritmos de machine learning y datos históricos para predecir eventos futuros o comportamientos probables. Responde a preguntas como "qué podría pasar", basándose en patrones identificados en el pasado para estimar escenarios futuros. A diferencia de BI, AP es prospectivo y se enfoca en la incertidumbre, incorporando variables predictoras para generar pronósticos, como ventas futuras o riesgos.

"Hoy **compararemos** BI y AP usando ejemplos sencillos de datos, para entender cómo BI nos ayuda a mirar el pasado y AP a proyectar el futuro, y por qué una empresa necesita ambos para tomar decisiones efectivas"

- BI = mirar hacia atrás (enfocado en describir hechos pasados).
- AP = mirar hacia adelante (enfocado en estimar posibilidades futuras). Integra las definiciones:

"Recordemos que BI es el proceso de analizar datos históricos para entender qué pasó, mientras que AP usa esos datos con modelos para predecir qué podría pasar".



¿En qué se diferiecian mirar atrás y mirar adeande en una empresa?

Mirar atrás (Pasado - BI):

- **Análisis del rendimiento:** Se basa en datos históricos para entender qué ha ocurrido.
- **Identificación de patrones y tendencias:** Ayuda a comprender el comportamiento del negocio en el tiempo.
- **Evaluación de estrategias pasadas:** Permite aprender de los éxitos y fracasos anteriores.
- **Optimización de procesos existentes:** Basándose en lo que funcionó o no.
- **Herramientas:** Business Intelligence (BI), informes, dashboards, análisis de datos.

Mirar adelante (Futuro - AP):

- **Proyección y planificación estratégica:** Se enfoca en lo que podría suceder y cómo prepararse.
- **Anticipación de desafíos y oportunidades:** Permite reaccionar proactivamente en lugar de reactivamente.
- **Toma de decisiones:** Ayuda a guiar la dirección futura de la empresa.
- **Innovación y desarrollo:** Impulsa la creación de nuevos productos, servicios o modelos de negocio.
- **Herramientas:** Planificación Avanzada (AP), pronósticos, modelos predictivos, análisis de escenarios, inteligencia artificial (IA).

"Mirar atrás es sobre entender lo que fue para aprender de ello, mientras que mirar adelante es sobre prepararse para lo que será para moldearlo activamente. Ambas perspectivas son cruciales para el éxito y la sostenibilidad de una empresa"

Inteligencia de Negocios (BI)

BI organiza y resume datos pasados para responder **"qué pasó",** permitiendo identificar fortalezas, debilidades y tendencias históricas. Teóricamente, BI se basa en el ciclo de datos: **recolección** → **almacenamiento** → **análisis descriptivo** → **visualización**. No predice, sino que **describe** (ej.: promedios, sumas, gráficos de tendencias). En la práctica, se usa en dashboards como los de Excel o Power BI para generar informes que apoyen decisiones reactivas, como ajustar inventarios basados en ventas pasadas. Ventajas: Fácil de implementar con herramientas básicas, confiable porque se basa en hechos reales. Limitaciones: **No anticipa cambios futuros**, por lo que puede ser reactivo en entornos volátiles.

Actividad 1 - Inteligencia de Negocios

Mes	Ventas ($)	Clientes
Enero	10.000	250
Febrero	12.000	280
Marzo	9.000	210
Abril	15.000	310

- ¿Cuál fue el mejor mes en ventas?
- ¿Cuál fue el peor?
- ¿Qué tendencia se observa?

Análisis Predictivo (AP)

Usando datos históricos con modelos predictivos. Teóricamente, AP involucra técnicas como regresión lineal o correlaciones para **identificar relaciones entre variables** (ej.: cómo una variable predictora afecta el resultado). En práctica, **no requiere software avanzado**; se puede intuir con tendencias simples en Excel (como fórmulas de pronóstico).

Diferencia clave con BI: AP incorpora incertidumbre y **asume que patrones pasados se repiten**, pero con riesgos (ej.: factores externos como economía). **Ventajas**: Proactivo, ayuda a planificar. Limitaciones: **Depende de datos de calidad**; predicciones no son garantías

Actividad 2 - Análisis Predictivo

Mes	Ventas ($)	Clientes	Publicidad ($)
Enero	10.000	250	1.000
Febrero	12.000	280	1.200
Marzo	9.000	210	800
Abril	15.000	310	1.500

"Observamos correlación: publicidad alta → ventas altas (ej.: abril). Podemos predecir intuitivamente: si mayo tiene 1.600$ en publicidad, ventas podrían superar 15.000$ basándonos en la tendencia (aumento aproximado de 10$ en ventas por cada 1$ en publicidad, calculado simple en Excel)".

Comparación BI vs AP

BI es descriptivo (pasado, hechos)

AP es predictivo (futuro, probabilidades).

Se complementan: **BI proporciona la base de datos** limpia para AP. En teoría, **BI usa análisis descriptivo** (qué, cuándo); **AP usa inferencial y predictivo** (por qué, qué si). En práctica, **una empresa usa BI para reportes mensuales y AP para pronósticos anuales**

Aspecto	BI (Inteligencia de Negocios)	AP (Análisis Predictivo)
Tiempo	Pasado (histórico)	Futuro (prospectivo)
Pregunta clave	¿Qué pasó? (descriptivo)	¿Qué podría pasar? (predictivo)
Datos usados	Históricos (hechos reales)	Históricos + modelos/algoritmos
Ejemplo	Ventas del último año: total 46.000$	Estimar ventas del mes próximo: ~16.000$
Herramientas	Tablas, gráficos simples (Excel)	Tendencias, correlaciones intuitivas (Excel)
Riesgo	Bajo (basado en hechos)	Alto (predicciones pueden fallar)

"BI alimenta a AP; sin datos pasados sólidos, las predicciones fallan"

Caso práctico:

“Una tienda online quiere decidir si contratar más repartidores para el próximo mes”

- **¿Qué información daría BI para ayudar en la decisión?"**
- **¿Qué podría aportar AP para tomar la decisión?"**

- **¿Qué información daría BI para ayudar en la decisión?"** (Ventas pasadas por mes, picos históricos → si abril tuvo alto volumen, preparar similar).
- **¿Qué podría aportar AP para tomar la decisión?"** (Predecir ventas futuras basadas en publicidad planeada → si se espera aumento, contratar más). Actividad individual: Responde en chat. Discute en grupo: BI da contexto histórico, AP da proyección.